Найти периодическое с периодом 2π решение дифференциального уравнения

$$f''(x) + a(x)\cdot f(x) = b(x).$$

(f'' означает вторую производную от f по x). В качестве ответа указать $f(1)$ и $f(2)$, полученные методом линейной интерполяции. Рекомендуется использовать несколько тысяч точек. Возможны разные варианты решения: прямое обращение матрицы, метод стрельбы или метод прогонки.

1. $a(x) = \sin(x)$; $b(x) = \sin(x) + 3\sin(3x)$.
2. $a(x) = \cos(x)$; $b(x) = \cos(x) - 1$.
3. $a(x) = 4\sin(x)$; $b(x) = \cos^2(x)$.
4. $a(x) = 2\sin(x) + \cos(x)$; $b(x) = \sin(x) + 2$.
5. $a(x) = \cos^3(x)$; $b(x) = \cos^2(x)$.
6. $a(x) = 3\sin(x)$; $b(x) = \cos^3(x)$.
7. $a(x) = \cos(x)$; $b(x) = \sin(x) + \cos(2x)$.
8. $a(x) = \sin(x) + \cos(x)$; $b(x) = 2\sin^2(x) + 3\sin(3x)$.
9. $a(x) = 2\sin(x)$; $b(x) = 1 + 3\cos(x)$.
10. $a(x) = \sin^2(x)$; $b(x) = \cos(4x) + 2\sin(x)$.